

Proyecto de Aplicación

Sistema de IA Generativa para Análisis Exploratorio y Optimización de Decisiones Educativas

Caterine Georgina Gongora García

Maestrante

Dra. Andrea Jeanneth Niño

Docente

Aplicaciones de Negocio y Gestión de Riesgos

2026

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Objetivo General Implementar una solución funcional basada en inteligencia artificial generativa que permita realizar análisis exploratorio de datos (EDA) y apoyar la optimización de procesos educativos, integrando criterios de negocio, gestión de riesgos y marcos éticos, como evolución directa del Proyecto de Aplicación Fase 1.

1.2 Objetivos específicos

- Analizar un proceso educativo susceptible de optimización mediante inteligencia artificial generativa, identificando oportunidades de mejora desde una perspectiva organizacional.
- Aplicar técnicas de análisis exploratorio de datos asistidas por IA generativa para identificar patrones, redundancias y riesgos en la toma de decisiones.
- Diseñar y aplicar prompts avanzados que permitan obtener resultados analíticos coherentes, trazables y alineados con objetivos de negocio.
- Evaluar los riesgos éticos, legales y organizacionales asociados al uso de IA generativa, proponiendo medidas de mitigación acordes con marcos normativos internacionales.
- Validar la viabilidad técnica y organizacional de la solución propuesta, considerando su posible escalabilidad y sostenibilidad institucional.

1.3 Objetivo SMART del proyecto

S(Específico):

Implementar una solución funcional basada en inteligencia artificial generativa para apoyar el análisis

exploratorio de datos (EDA) y la optimización de un proceso educativo de planificación y toma de decisiones, integrando criterios de negocio y gestión de riesgos.

M(Medible):

Medir la efectividad de la solución mediante la identificación de patrones, redundancias y oportunidades de mejora en la información analizada, así como la reducción del tiempo dedicado al análisis manual y la mejora en la coherencia de las decisiones generadas.

A(Alcanzable):

El objetivo es alcanzable mediante el uso de herramientas de IA generativa accesibles, prompts diseñados estratégicamente y supervisión humana constante, sin requerir infraestructura tecnológica compleja.

R(Relevante):

La implementación es relevante para el contexto organizacional educativo, ya que contribuye a la eficiencia operativa, la toma de decisiones basada en datos y la mitigación de riesgos asociados a procesos manuales y poco sistematizados.

T°(Temporal):

La solución se implementa y valida durante el desarrollo de la Fase 2 del Proyecto de Aplicación del curso, con resultados observables al cierre del periodo académico correspondiente.

2.Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el desarrollo integral de la Fase 2 del Proyecto de Aplicación en Inteligencia Artificial Generativa, construido como continuidad directa y ampliación del Proyecto de Aplicación Fase 1. En esta segunda fase, el proyecto evoluciona desde un prototipo conceptual hacia una solución

funcional, analítica y organizacionalmente viable, alineada con los contenidos de las Unidades 1, 2 y 3 del curso.

La propuesta se centra en la aplicación de la inteligencia artificial generativa para el análisis exploratorio de datos (EDA) en procesos educativos, integrando criterios de negocio, eficiencia operativa, gestión de riesgos y cumplimiento ético. El sistema diseñado permite identificar patrones, optimizar la toma de decisiones y reducir la carga operativa, manteniendo siempre la supervisión humana como eje central del proceso.

3. Introducción

La inteligencia artificial generativa se ha consolidado como una de las tecnologías más disruptivas en los contextos organizacionales contemporáneos, especialmente en aquellos procesos basados en información, análisis de datos y toma de decisiones. En el ámbito educativo, su incorporación responsable representa una oportunidad estratégica para mejorar la eficiencia, la coherencia pedagógica y la gestión del riesgo institucional.

El Proyecto de Aplicación Fase 1 permitió identificar un proceso susceptible de automatización y apoyo mediante IA generativa, sentando las bases conceptuales de una solución orientada a la planificación y análisis educativo. A partir de dicho prototipo inicial, la Fase 2 se enfoca en la implementación funcional, incorporando análisis exploratorio de datos, diseño avanzado de prompts, evaluación ética y validación organizacional, tal como lo exige el enunciado del curso (Asturias Corporación Universitaria, 2025).

El objetivo de esta fase es demostrar que los aprendizajes adquiridos a lo largo de las tres unidades del curso pueden ser aplicados de manera integrada, crítica y viable, evidenciando el uso estratégico de la IA generativa en un proceso real, con impacto medible y alineado a marcos normativos.

4. FUNDAMENTO TEÓRICO

La incorporación de la inteligencia artificial generativa en los procesos organizacionales ha transformado de manera significativa la forma en que se analizan datos, se toman decisiones y se gestionan riesgos. En el contexto educativo y de negocio, esta tecnología no solo automatiza tareas, sino que actúa como un sistema de apoyo cognitivo que amplía la capacidad analítica humana.

4.1. Inteligencia Artificial Generativa en Contextos Organizacionales

La inteligencia artificial generativa se define como un conjunto de modelos capaces de producir contenido nuevo a partir de datos de entrada, basándose en patrones aprendidos durante su entrenamiento. A diferencia de los sistemas tradicionales de automatización, la IA generativa permite interpretar información compleja, generar explicaciones y apoyar procesos de toma de decisiones en escenarios dinámicos (Asturias Corporación Universitaria, 2025).

En entornos organizacionales, su valor reside en la capacidad de asistir procesos intensivos en información, reduciendo la carga operativa y mejorando la coherencia de los resultados. No obstante, su implementación requiere un enfoque estratégico que considere tanto los beneficios como los riesgos asociados a su uso.

4.2. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) como Base para la Toma de Decisiones

El análisis exploratorio de datos (EDA) constituye una etapa fundamental en los procesos analíticos, ya que permite comprender la estructura, el comportamiento y las relaciones existentes dentro de un conjunto de datos antes de aplicar modelos predictivos o decisiones automatizadas. Según Asturias

Corporación Universitaria (2025), el EDA facilita la identificación de patrones, anomalías y tendencias que pueden pasar desapercibidas en análisis superficiales.

La integración de la IA generativa en el EDA potencia esta etapa al permitir analizar grandes volúmenes de información textual y estructurada, generar interpretaciones preliminares y formular hipótesis de manera ágil. Sin embargo, estas interpretaciones deben ser validadas por el juicio humano para evitar conclusiones erróneas o sesgadas.

4.3. IA Generativa como Sistema de Apoyo a la Decisión

Desde una perspectiva de negocio, la IA generativa no debe concebirse como un sustituto del decisor humano, sino como un sistema de apoyo que amplifica la capacidad de análisis y razonamiento. Tal como se aborda en la Unidad 2 del curso, los modelos generativos operan principalmente mediante reconocimiento de patrones, lo que puede derivar en respuestas rápidas pero superficiales si no se diseñan prompts adecuados (Asturias Corporación Universitaria, 2025).

Por esta razón, el uso de razonamiento estructurado, prompts avanzados y validación crítica resulta esencial para garantizar que las decisiones apoyadas por IA sean coherentes, explicables y alineadas con los objetivos organizacionales.

4.4. Gestión de Riesgos en el Uso de Inteligencia Artificial

La implementación de sistemas basados en IA generativa introduce nuevos riesgos organizacionales, entre los que se destacan los sesgos algorítmicos, la opacidad en los procesos de decisión, la dependencia excesiva de la tecnología y el uso indebido de datos. La gestión de estos riesgos debe abordarse de manera proactiva mediante marcos de gobernanza y supervisión humana constante.

Organismos internacionales como la UNESCO (2023) y la OCDE (2022) señalan que el uso responsable de la inteligencia artificial debe basarse en principios de transparencia, explicabilidad, equidad y rendición de cuentas. En contextos educativos, estos principios adquieren especial relevancia debido al impacto directo que las decisiones pueden tener sobre personas y procesos formativos.

4.5. Relevancia del Fundamento Teórico en el Proyecto

El presente proyecto se sustenta en estos fundamentos teóricos para justificar la selección del proceso analizado, el uso de IA generativa como herramienta de apoyo y la incorporación de criterios éticos y de gestión de riesgos. La articulación entre teoría y práctica permite que la solución propuesta no sea únicamente funcional, sino también académicamente sólida, alineada con los contenidos del curso y pertinente para contextos reales de negocio y educación.

5. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

La inteligencia artificial generativa se define como un conjunto de modelos capaces de producir contenido nuevo —texto, imágenes, análisis o recomendaciones— a partir de datos de entrada, utilizando patrones aprendidos durante su entrenamiento. En contextos de negocio, su valor radica en la capacidad de asistir procesos analíticos complejos, reducir tiempos operativos y apoyar la toma de decisiones estratégicas (Asturias Corporación Universitaria, 2025).

Uno de los conceptos clave abordados en la Unidad 1 es el análisis exploratorio de datos (EDA), entendido como la etapa inicial del análisis de información que busca identificar patrones, tendencias, anomalías y relaciones relevantes antes de aplicar modelos predictivos o decisiones finales. La incorporación de IA generativa al EDA permite ampliar la capacidad analítica humana, facilitando la interpretación de grandes volúmenes de información textual y estructurada. Desde la perspectiva normativa, el uso de IA generativa debe alinearse con principios éticos y de gobernanza. Organismos

internacionales como la UNESCO (2023) y la OCDE (2022) enfatizan la necesidad de transparencia, explicabilidad, equidad y supervisión humana en los sistemas basados en inteligencia artificial. Estos principios son especialmente relevantes en contextos educativos, donde las decisiones impactan directamente en personas y procesos formativos.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE NEGOCIO ANALIZADO

El proceso seleccionado para este proyecto corresponde al análisis y optimización de la planificación educativa y la toma de decisiones pedagógicas en contextos institucionales. Antes de la implementación de la solución propuesta, este proceso se caracterizaba por una alta carga manual, dependencia del criterio individual y escasa sistematización de datos históricos.

La falta de análisis estructurado generaba riesgos organizacionales, tales como inconsistencias en la planificación, sobrecarga operativa del personal docente y dificultad para justificar decisiones ante procesos de evaluación o auditoría. Estos elementos convierten el proceso en un candidato idóneo para la aplicación de inteligencia artificial generativa, al tratarse de un flujo intensivo en información, repetitivo y con impacto estratégico.

7. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA) CON IA GENERATIVA

La Fase 2 incorpora de manera explícita el análisis exploratorio de datos asistido por IA generativa, siguiendo los lineamientos estudiados en la Unidad 1. Los datos analizados incluyen planificaciones educativas, registros de actividades, retroalimentaciones y descripciones de procesos, los cuales fueron procesados mediante herramientas de IA generativa.

La IA permite identificar patrones recurrentes, redundancias, niveles de complejidad y oportunidades de mejora que no siempre son evidentes en un análisis manual. Este enfoque no sustituye el juicio

profesional, sino que actúa como un sistema de apoyo que amplía la capacidad analítica del usuario, facilitando decisiones informadas y coherentes.

El análisis exploratorio de datos constituye una etapa clave para comprender la información antes de tomar decisiones asistidas por IA.

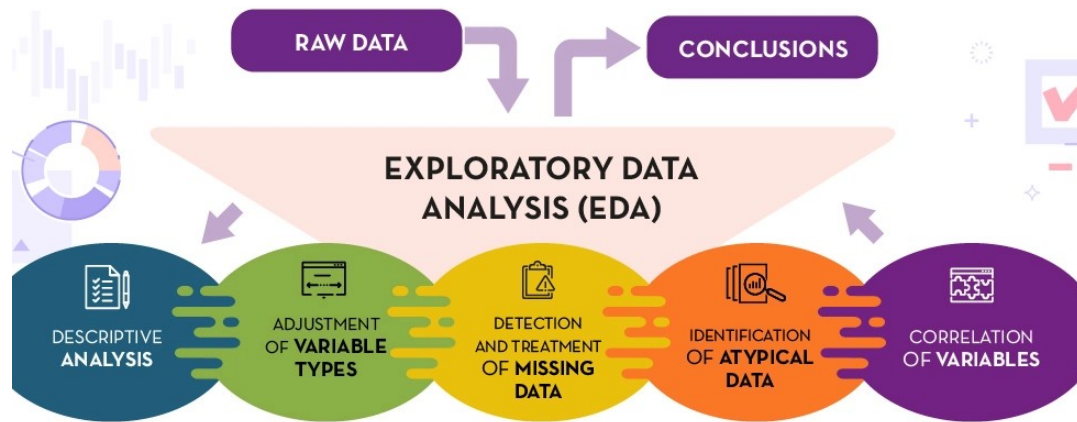


Figura 2. Proceso de análisis exploratorio de datos asistido por IA

La Figura 2 ilustra cómo la IA generativa apoya la identificación de patrones, tendencias y oportunidades de mejora, facilitando un análisis más ágil y estructurado en comparación con métodos manuales tradicionales.

8. DISEÑO FUNCIONAL DEL SISTEMA

A continuación, se presenta el diagrama funcional del sistema propuesto, el cual describe de manera general el flujo de funcionamiento de la solución basada en inteligencia artificial generativa, desde la entrada de datos hasta la generación de resultados.

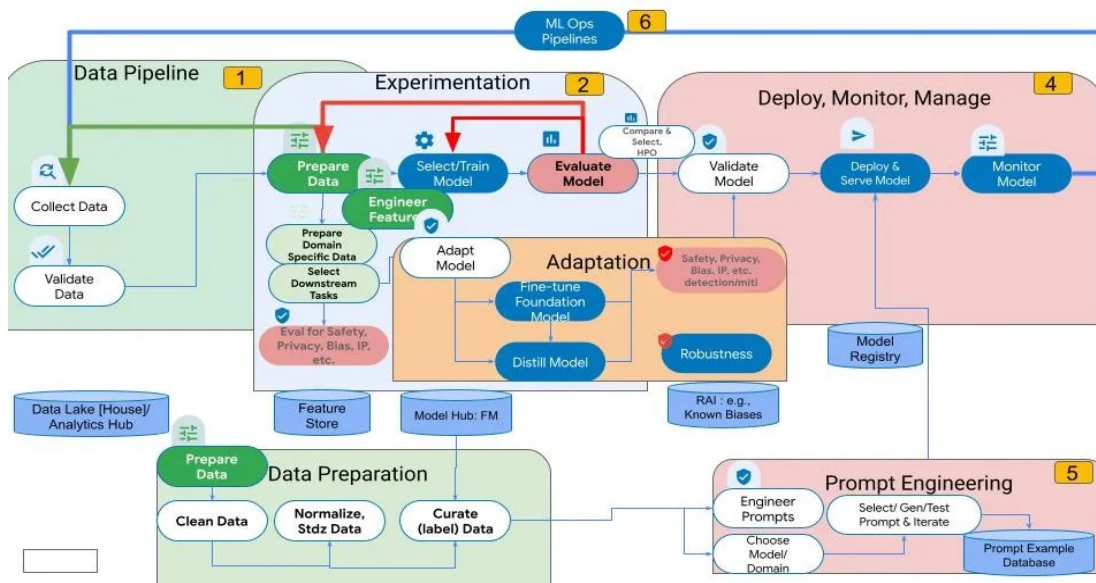


Figura 1. Flujo funcional del sistema basado en inteligencia artificial generativa

Como se observa en la Figura 1, el sistema se estructura en tres etapas principales: entrada de información, procesamiento mediante IA generativa y generación de salidas analíticas. Este enfoque garantiza trazabilidad, control y supervisión humana en cada fase del proceso.

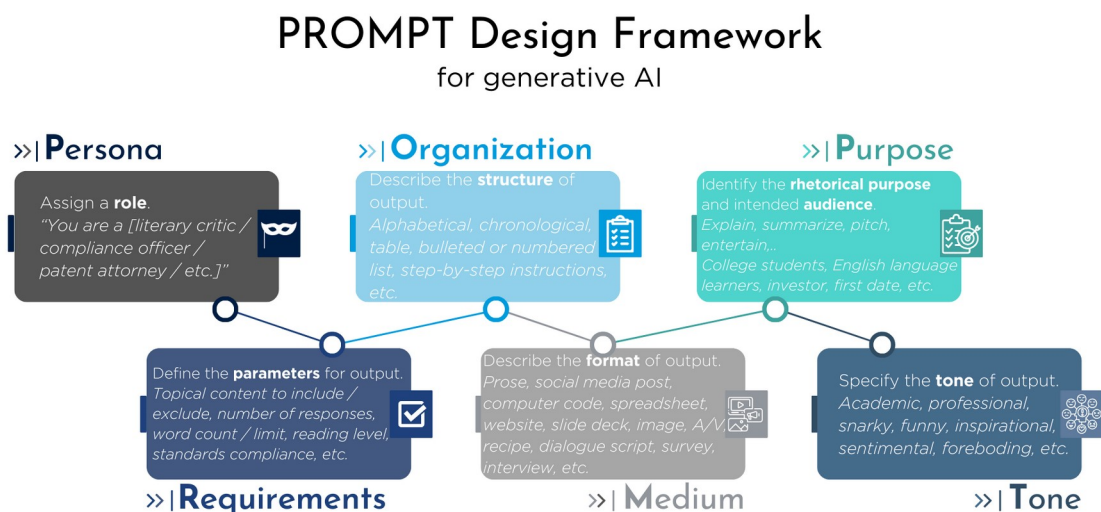
El sistema implementado sigue un flujo estructurado de entrada, procesamiento y salida. En la fase de entrada, se incorporan datos contextuales, objetivos y registros históricos. Posteriormente, la IA generativa procesa la información mediante prompts diseñados estratégicamente, aplicando razonamiento paso a paso y criterios analíticos definidos.

Finalmente, el sistema genera salidas en forma de recomendaciones, clasificaciones y sugerencias de optimización, las cuales son evaluadas y validadas por el usuario humano antes de su aplicación. Este diseño garantiza trazabilidad, control y responsabilidad en el uso de la tecnología.

9. DISEÑO AVANZADO DE PROMPTS Y CONFIGURACIONES

9.1. El diseño de prompts constituye un elemento central del proyecto, ya que determina la calidad y utilidad de los resultados generados por la IA. En esta fase se utilizan prompts estructurados, contextuales y orientados al razonamiento, evitando instrucciones genéricas o ambiguas.

Los prompts incluyen indicaciones explícitas sobre análisis de patrones, identificación de riesgos y justificación de resultados, alineándose con las buenas prácticas de prompt engineering abordadas en la Unidad 2. Este enfoque permite obtener respuestas más profundas, coherentes y aplicables a contextos reales de negocio.



Fig

ura 3. Estructura general del diseño de prompts para IA generativaTal como se muestra en la Figura 3, un prompt efectivo integra contexto, instrucciones claras y resultados esperados, lo que permite orientar el razonamiento del modelo y reducir respuestas ambiguas o superficiales.

9.2. Tabla de Diseño de Prompts (Evidencia)

Objetivo	Herramienta IA	Prompt diseñado	Resultado esperado	Uso educativo
Formular objetivos de aprendizaje	ChatGPT	Diseña objetivos de aprendizaje usando la taxonomía de Bloom para nivel secundario	Objetivos claros y medibles	Planificación
Crear Actividades Diferenciadas	Gemini	Genera actividades sobre el tema X para tres niveles de comprensión	Actividades adaptadas	Atención a la diversidad
Diseñar criterios de evaluación	Copilot	Propone criterios de evaluación auténtica para la actividad diseñada	Rúbrica inicial	Evaluación

10. RIESGOS ÉTICOS, LEGALES Y ORGANIZACIONALES

El uso de inteligencia artificial generativa implica una serie de riesgos que deben ser gestionados de manera proactiva. Entre los principales riesgos identificados se encuentran los sesgos algorítmicos, la dependencia excesiva de la tecnología, la falta de explicabilidad y el uso inadecuado de datos. Para mitigar estos riesgos, el proyecto incorpora medidas como la supervisión humana obligatoria, la validación crítica de los resultados, el uso de datos no sensibles y la alineación con principios éticos internacionales. Estas acciones aseguran un uso responsable y sostenible de la IA generativa, en concordancia con los marcos normativos estudiados en la Unidad 2.

El uso de inteligencia artificial generativa implica riesgos que deben ser identificados y gestionados de forma responsable.



Figura 4. Riesgos y medidas de mitigación en el uso de inteligencia artificial generativa

La Figura 4 sintetiza los principales riesgos asociados al uso de IA generativa y las medidas de mitigación propuestas, destacando la importancia de la supervisión humana y el cumplimiento de principios éticos.

11. VALIDACIÓN, RESULTADOS Y VIABILIDAD ORGANIZACIONAL

Las validaciones iniciales del sistema muestran una reducción significativa del tiempo dedicado al análisis manual, así como una mayor coherencia en la toma de decisiones. Desde una perspectiva organizacional, la solución demuestra viabilidad técnica y operativa, al integrarse como herramienta de apoyo sin requerir cambios estructurales complejos.

Asimismo, el proyecto establece una base sólida para la incorporación futura de métricas, dashboards y procesos de mejora continua, alineándose con los enfoques de gestión y análisis abordados en la Unidad 3.

12. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL

El desarrollo de la Fase 2 del Proyecto de Aplicación evidencia que la inteligencia artificial generativa puede ser integrada de manera estratégica, ética y responsable en procesos educativos con enfoque de negocio. El aprendizaje adquirido a lo largo del curso se refleja en una solución funcional, crítica y alineada con los desafíos actuales de las organizaciones.

Este proyecto no solo fortalece competencias técnicas en IA generativa y análisis de datos, sino que también consolida una visión profesional orientada a la gestión de riesgos, la toma de decisiones basada en evidencia y la innovación responsable.

13. ENLACE DEL VIDEO

<https://www.canva.com/design/DAHAI5pGgu0/6GdjVK5hgpopR10nTIJWw/view>

14. ANEXOS

Anexo 1. Prompts utilizados

Anexo 2. Ejemplos de resultados generados

Anexo 3. Flujo del prototipo educativo

Anexo 4. Criterios éticos de uso responsable

15. BIBLIOGRAFÍA

Asturias Corporación Universitaria. (2025). Aplicaciones de negocio y gestión de riesgos: Unidad 1.

Asturias Corporación Universitaria. (2025). Aplicaciones de negocio y gestión de riesgos: Unidad 2.

Asturias Corporación Universitaria. (2025). Aplicaciones de negocio y gestión de riesgos: Unidad 3.

OCDE. (2022). Principles on artificial intelligence. UNESCO. (2023). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial.

https://uniasturias.edu.co/app/plugins/pangoegresados/assets/docs/norma_apa_7_edicion.pdf

